

18. Formulujte a dokažte větu o Laurentově rozvoji funkce holomorfní na mezikruží.

Definujte derivaci distribuce, násobení distribuce hladkou funkcí, ukažte záměnnost derivací na $\mathcal{D}'(\Omega)$ a spočítejte derivaci Heavisideovy funkce a diferencovatelné funkce až na jeden bod, která je po částech spojitá, na $\mathcal{D}'(\mathbb{R})$.

20.7.6 - 0 Laurentovy rozvoje

Nechť $z_0 \in \mathbb{C}$, $0 \leq a \leq b \leq \infty$ a funkce $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na $B_{a,b}(z_0)$. Pak existuje jedinečný systém koeficientů $\{a_n\}_{n=-\infty}^{\infty} \subset \mathbb{C}$ takový, že

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n \quad \text{na } B_{a,b}(z_0),$$

kde $B_{a,b}(z_0) := \{z \in \mathbb{C} : a < |z-z_0| < b\}$.

Nauč $\forall n \in \mathbb{Z}$ a $r \in (a,b)$ platí:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz$$

Důkaz

① Jedinečnost rozvoje: Předpokládáme, že f má dva rozvoje

předepsaným způsobem, pak:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z-z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n (z-z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} \left(\frac{1}{z-z_0}\right)^n$$

což jsou 2 monomiální řady, pro punt $\exists R_1 \in \mathbb{R}_0^+$ taková, že na $B_{R_1}(z_0)$ konverguje a na $\overline{C \setminus B_{R_1}(z_0)}$ nekonverguje. Stejně tak pro druhou řadu existuje $R_2 \in \mathbb{R}_0^+$. Nauč pro $R_2 > 0$ a $z \neq z_0$

maže:

$$\frac{1}{|z-z_0|} < R_2 \Leftrightarrow |z-z_0| > \frac{1}{R_2}$$

Jelikož levá strana identity konverguje na $B_{a,b}(z_0)$,

implikuje:

$$\frac{1}{R_2} \leq a < b \leq R_1$$

Pokud zkusíme $r \in (a,b)$, pak obě řady konvergují

stejně na $\langle C_r(z_0) \rangle$, a tak můžeme prohodit

$\sum$ a $\int$ v následující rovnosti:

$$\begin{aligned} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{j+1}} dz &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n \int_{C_r(z_0)} (z-z_0)^{n-j-1} dz \\ &= a_j \int_{C_r(z_0)} (z-z_0)^{-1} dz = 2\pi i a_j \end{aligned}$$

↑ protože $\forall n \in \mathbb{Z} \setminus \{-1\}$ nel $(z-z_0)^n$ primitivní funkci na $\mathbb{C} \setminus \{z_0\}$

Tim získáme vztah pro koeficienty a zkontrolujeme jejich jedinečnost.

② Existence

Zafixujeme $z_1 \in B_{a,b}(z_0)$. Zvolíme $\delta > 0$ taková, že

$$a + 2\delta < |z_1 - z_0| < b - 2\delta$$

Označme $\alpha := a + \delta$, $\beta := b - \delta$

Jelikož $\frac{f(z)}{z-z_1}$ je holomorfní na $B_{a,b}(z_0) \setminus \{z_1\}$,

získáme partition Cauchyho věty 3.0 na teorii

kratk: $\varphi := C_\beta(z_0)$, $\varphi_1 := C_\alpha(z_0)$, $\varphi_2 := C_\delta(z_1)$

$$\begin{aligned} \int_{C_\beta(z_0)} \frac{f(z)}{z-z_1} dz &= \int_{C_\alpha(z_0)} \frac{f(z)}{z-z_1} dz + \int_{C_\delta(z_1)} \frac{f(z)}{z-z_1} dz \\ &= \int_{C_\alpha} \frac{f(z)}{z-z_1} dz + 2\pi i f(z_1) \end{aligned}$$

↑ pomocí Cauchyho vztahu

Jednotlivé integrály si upravíme:

$$\frac{1}{z-z_1} = \frac{1}{z-z_0-(z_1-z_0)} = \frac{1}{z-z_0} \frac{1}{1-\frac{z_1-z_0}{z-z_0}} = \frac{1}{z-z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z_1-z_0}{z-z_0}\right)^n$$

kde řadu neproblemy konverguje stejnoměrně, jelikož

$$|z_1 - z_0| < b - 2\delta \quad \wedge \quad |z - z_0| = \beta = b - \delta$$

na $\langle C_\beta(z_0) \rangle$.

Analogicky na $\langle C_\alpha(z_0) \rangle$

$$\frac{1}{z-z_1} = -\frac{1}{z_1-z_0} \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{z-z_0}{z_1-z_0}\right)^n$$

je SMU, jelikož

$$|z_1 - z_0| > a + 2\delta \quad \wedge \quad |z - z_0| = \alpha = a + \delta$$

Celluři získáme ze získané rovnosti po prohození $\sum$ a $\int$:

$$\begin{aligned} f(z_1) &= \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\beta(z_0)} \frac{f(z)}{z-z_1} dz - \frac{1}{2\pi i} \int_{C_\alpha(z_0)} \frac{f(z)}{z-z_1} dz \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{C_\beta(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \right) (z_1-z_0)^n \\ &\quad + \sum_{n=-\infty}^0 \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{C_\alpha(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \right) (z_1-z_0)^{n-1} \end{aligned}$$

Integrály jsou holomorfní na $B_{a,b}(z_0)$, a tak pro fixní $r \in (a,b)$ dvojčíslo součin aplikací třetí verze Cauchyho věty získáme:

$$\begin{aligned} f(z_1) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \right) (z_1-z_0)^n \\ &\quad + \sum_{n=-\infty}^{-1} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \right) (z_1-z_0)^n \\ &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\frac{1}{2\pi i} \int_{C_r(z_0)} \frac{f(z)}{(z-z_0)^{n+1}} dz \right) (z_1-z_0)^n \end{aligned}$$

funkce f je totiž rovinná periodicky způsobem.

23.4.1 - Součin distribuce a hladké funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina, $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ je distribuce a $f \in C^\infty(\Omega)$. Pak definujeme distribuci fT předpisem:

$$\langle fT, \varphi \rangle := \langle T, f\varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

+ Poznámka 23.4.4

Na $\mathcal{D}'(\Omega)$ nelze zaručit součin distribucí tak, aby byl komutativní a asociativní:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \otimes 0 &= 0 T_{\text{up}, \frac{1}{2}} = (x \delta_0) T_{\text{up}, \frac{1}{2}} = \delta_0 (x T_{\text{up}, \frac{1}{2}}) \\ &= \delta_0 T_1 = T_1 \delta_0 = 1 \delta_0 = \delta_0 \end{aligned}$$

23.5.1 - Derivace distribuce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{R}^N$ je otevřená množina, $T \in \mathcal{D}'(\Omega)$ je distribuce a $\alpha \in \mathbb{N}_0^N$ je multiindex. Pak definujeme funkcionál $D^\alpha T$ předpisem:

$$\langle D^\alpha T, \varphi \rangle := (-1)^{|\alpha|} \langle T, D^\alpha \varphi \rangle \quad \forall \varphi \in \mathcal{D}(\Omega)$$

+ Příklad 23.5.5 - (i)

Derivace Heavisideovy funkce

$$H(x) := \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 & x > 0 \end{cases}, \quad H \in L^1_{\text{loc}}(\mathbb{R})$$

$\Rightarrow$ lze ji přivést T_H

$$\langle DT_H, \varphi \rangle = - \langle T_H, \varphi' \rangle = - \int_{\mathbb{R}} H(x) \varphi'(x) dx$$

$$\begin{aligned} &= - \int_0^\infty \varphi' dx = - [\varphi]_0^\infty = -0 + \varphi(0) = \langle \delta_0, \varphi \rangle \\ \Rightarrow \quad DT_H &= \delta_0 \end{aligned}$$

+ Příklad 23.5.5 - (ii)

Derivace diferencovatelné funkce až na jeden bod, která je po částech spojitá na $\mathcal{D}(\mathbb{R})$.

Nechť $f \in C^1(\mathbb{R} \setminus \{a\})$ a existují vlastně $f(a+)$ a $f(a-)$:

$$\begin{aligned} \langle DT_f, \varphi \rangle &= - \langle T_f, \varphi' \rangle = - \int_{\mathbb{R}} f \varphi' dx \\ &= - \int_{-\infty}^a f \varphi' dx - \int_a^\infty f \varphi' dx = - [f\varphi]_{-\infty}^a + \int_{-\infty}^a f' \varphi dx \\ &\quad - [f\varphi]_a^\infty + \int_a^\infty f' \varphi dx = -f(a-)\varphi(a) + f(a+)\varphi(a) \\ &\quad + \int_{-\infty}^\infty f' \varphi dx = \langle (f(a+)-f(a-))\delta_a + T_{f'}, \varphi \rangle \\ \Rightarrow \quad DT_f &= T_{f'} + (f(a+)-f(a-))\delta_a \end{aligned}$$